

习题 2.10

第 1 题

用牛顿-莱布尼茨公式计算定积分。

$$(1) \int_0^1 x^3 dx.$$

$$\text{解: } \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \left[\frac{1}{4} \right].$$

$$(2) \int_a^b e^x dx.$$

$$\text{解: } [e^x]_a^b = [e^b - e^a].$$

$$(3) \int_0^{2\pi} \sin x dx.$$

$$\text{解: } [-\cos x]_0^{2\pi} = -1 + 1 = [0].$$

$$(4) \int_1^2 dx/x.$$

$$\text{解: } [\ln x]_1^2 = [\ln 2].$$

$$(5) \int_0^\pi (2 \sin x + x^3) dx.$$

$$\text{解: } \left[-2 \cos x + \frac{x^4}{4} \right]_0^\pi = \left[4 + \frac{\pi^4}{4} \right].$$

$$(6) \int_0^1 \left(x^5 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x + 1 \right) dx.$$

解:

$$\left[\frac{x^6}{6} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^2}{4} + x \right]_0^1 = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{4} + 1 = \left[\frac{3}{2} \right].$$

第 2 题

验证 $F(x) = x^2/2 - 1/x$ 为 $x + 1/x^2$ 的原函数, 求 $\int_2^4 (x + 1/x^2) dx$, 并判断在 $[-1, 1]$ 上直接代入端点是否成立。

解: 对 $x \neq 0$, $F'(x) = x + 1/x^2$, 验证成立。在 $[2, 4]$ 上被积函数连续, 故

$$\int_2^4 \left(x + \frac{1}{x^2} \right) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} \right]_2^4 = \frac{31}{4} - \frac{3}{2} = \left[\frac{25}{4} \right].$$

教材所问等式

$$\int_{-1}^1 \left(x + \frac{1}{x^2} \right) dx \stackrel{?}{=} \left[\frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} \right]_{-1}^1$$

不成立。被积函数在 0 无定义且无界, 因此不是该闭区间上的通常定积分; F 也不是整个区间上的原函数。即便改作广义积分, $\int_{\varepsilon}^1 x^{-2} dx = 1/\varepsilon - 1 \rightarrow +\infty$, 两侧的奇点贡献均发散, 不能用端点代入所得的 -2 作为积分值。

第 3 题

将极限化为黎曼和, 再用牛顿-莱布尼茨公式计算。

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \sin \frac{k}{n}.$$

解: 这是 $f(x) = \sin x$ 在 $[0, 1]$ 上的右端点黎曼和, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin(k/n) = \int_0^1 \sin x dx = \boxed{1 - \cos 1}.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^4}.$$

解: $k^3/n^4 = (1/n)(k/n)^3$, 所以极限等于 $\int_0^1 x^3 dx = \boxed{1/4}$ 。

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}.$$

解: $1/(n+k) = (1/n)/(1+k/n)$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = [\ln(1+x)]_0^1 = \boxed{\ln 2}.$$

第 4 题

适当分段后计算定积分。

$$(1) \int_{-1}^1 |x| dx.$$

解: 在 0 分段: $\int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^1 x dx = 1/2 + 1/2 = \boxed{1}$ 。

$$(2) \int_{-1}^1 \operatorname{sgn} x dx.$$

解: 负半轴为 -1 、正半轴为 1 , 单点 0 的取值不影响积分, 故积分为 $-1 + 1 = \boxed{0}$ 。

$$(3) \int_0^1 x \left| \frac{1}{2} - x \right| dx.$$

解: 在 $1/2$ 分段,

$$\begin{aligned} \int_0^{1/2} (x/2 - x^2) dx + \int_{1/2}^1 (x^2 - x/2) dx &= \left[\frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{3} \right]_0^{1/2} + \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{4} \right]_{1/2}^1 \\ &= \frac{1}{48} + \frac{5}{48} = \boxed{\frac{1}{8}}. \end{aligned}$$

$$(4) \int_0^{2\pi} |\sin x| dx.$$

解: 在 $[0, \pi]$ 上 $\sin x \geq 0$, 在 $[\pi, 2\pi]$ 上 $\sin x \leq 0$, 故

$$\int_0^{\pi} \sin x dx - \int_{\pi}^{2\pi} \sin x dx = 2 - (-2) = \boxed{4}.$$

$$(5) \int_0^2 (x - [x]) dx.$$

解: 在 $[0, 1)$ 上被积函数为 x , 在 $[1, 2)$ 上为 $x - 1$; 整数点值不影响积分。因此

$$\int_0^1 x dx + \int_1^2 (x - 1) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \boxed{1}.$$

第 5 题

设 F 在 $[a, b]$ 上有连续导数 F' , 证明存在 $c \in [a, b]$ 使 $F(b) - F(a) = F'(c)(b - a)$ 。

证明: 若 $a = b$, 结论显然。设 $a < b$, 由牛顿-莱布尼茨公式和积分中值定理,

$$F(b) - F(a) = \int_a^b F'(x) dx = F'(c)(b - a)$$

对某个 $c \in [a, b]$ 成立。积分中值定理适用, 是因为 F' 在闭区间连续; 其平均值介于最大、最小值之间, 再由介值定理取到该值。